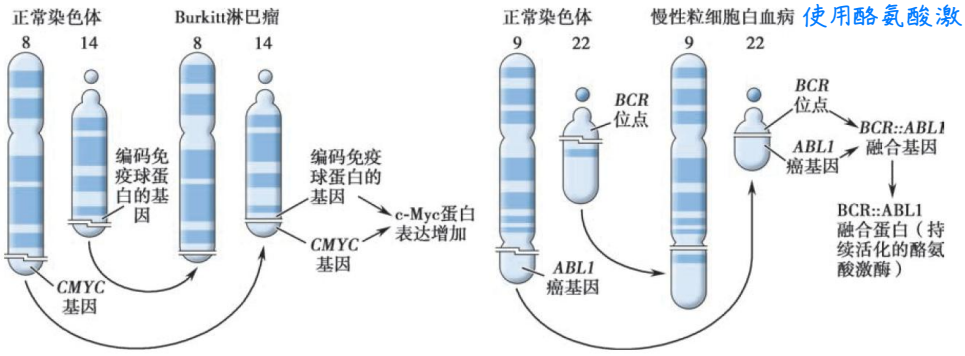
1.原癌基因活化为癌基因

分类	原癌基因	活化机制	常见肿瘤
生长因子	*PDGF/sis*（grow factor）	过度表达	星形细胞瘤、骨肉瘤（姐妹同心是骨肉）
信号转导蛋白	*RAS*（小 G 蛋白）	点突变	胰腺癌、白血病、膀胱癌、肺癌、大肠癌（一点点的 rua 死一白胖肥肠）
	BRAF（丝/苏氨酸激酶）	点突变	黑色素瘤　BRAF参与Grb2→SOS→RAS→RAF→MEK→ERK（bra 有一点黑）
	ABL（酪氨酸激酶）	转位（t）	慢粒 CML、急性白血病　t(9,22)：慢粒：诊断（定性）；急性白血病：提示预后差（定量）
生长因子受体	*ERBB2/HER2*（酪氨酸激酶）	扩增	乳腺癌、卵巢癌、肺癌、胃癌（拜金女扩增 RMB）　HER2(+)：乳腺癌预后差，可使用靶向治疗：去喝（曲妥珠单抗、赫塞汀）
	KIT（酪氨酸激酶）　酪氨酸激酶受体的配体：老医生	点突变	胃肠间质瘤、精原细胞瘤（小不点 Hello Kitty 做胃镜）
转录因子（与DNA结合，促进DNA转录）	*c-MYC*	转位	Burkitt 淋巴瘤 t(8;14)（母夜叉爸要死）
	MYC	扩增	肺小细胞癌
细胞周期调节蛋白	*CyclinD*$_1$	转位	套细胞淋巴瘤、多发性骨髓瘤　t(11,14)　要要要死

跨膜生长因子受体：福尔摩斯杀了他的三个前女友（FMS、KIT、TRK、EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2）



使用酪氨酸激酶抑制剂（伊马替尼）治疗

图 6-26　Burkitt 淋巴瘤和慢性粒细胞白血病的染色体易位和相应的癌基因

2.抑癌基因失活　P53失活：与滤泡性淋巴瘤（惰性淋巴瘤）转化为弥漫大B细胞淋巴瘤（侵袭性淋巴瘤）有关

基因	常见肿瘤
P53（点突变）	多数人类肿瘤如弥漫大 B 细胞淋巴瘤、Li-Fraumeni 综合征、宫颈癌（HPV 的 E_6 蛋白）　HPV编码的E6蛋白使P53失活，E7蛋白使RB失活　5678
APC	胃癌、大肠癌、胰腺癌（复方阿司匹林伤害消化系统）
RB	视网膜母细胞瘤、骨肉瘤（视 RMB 为骨肉）
BRCA	乳腺癌、卵巢癌（bra）
NF	神经母细胞瘤、神经纤维瘤病（N）
WT	肾母细胞瘤（what a fXXX 圣母）
VHL	肾癌（V-胜利）

点突变：RAS、BRAF、KIT、P53